

Auteur: Done Goker
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 7.1

Opgave: Bepaal de eerste drie termen van een meetkundige rij als $x_2 = 12$ en $x_5 = 324$

We gebruiken de algemene formule voor een meetkundige rij: $x_n = x_1 \cdot q^{n-1}$

Gegeven: $x_2 = 12$ en $x_5 = 324$

We herschrijven beide termen in functie van x_1 en q :

$$x_2 = x_1 \cdot q = 12 \tag{1}$$

$$x_5 = x_1 \cdot q^4 = 324 \tag{2}$$

Uit vergelijking (1) volgt: $x_1 = \frac{12}{q}$

Substitueer dit in vergelijking (2):

$$\frac{12}{q} \cdot q^4 = 324$$

$$12 \cdot q^3 = 324$$

$$q^3 = 27 \Rightarrow q = 3$$

Invullen in vergelijking (1): $x_1 \cdot 3 = 12 \Rightarrow x_1 = 4$

$$x_1 = 4$$

$$x_2 = 12$$

$$x_3 = 36$$

References